INFORME DE VALIDACIÓN SOFTWARE

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Desarrollo	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Javier Vico	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	JVG	CZA	IPC
Fecha:	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024

Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Definicones 3
4. Procedimientos de validación 4
4.1. Cualificación de la instalación (IQ) 4
4.1.1. Revisión de la documentación de instalación 4
4.1.2. Comprobación de hardware y software 5
4.1.3. Registro de la instalación 5
4.1.4. Validación de integridad de archivos 6
4.2. Cualificación de la operación (OQ) 6
4.2.1. Pruebas de funcionalidad básica 6
4.2.2. Pruebas de integración 9
4.2.3. Pruebas de rendimiento 11
4.2.4. Verificación de seguridad 13
4.3. Cualificación del funcionamiento (PQ) 15
4.3.1. Pruebas de aceptación de usuario 15
4.3.2. Pruebas de escenarios críticos 17
4.3.3. Evaluación de la documentación del usuario 19
5. Resultados y conclusiones 20
6. Historico de versiones 20

1. Introducción

Este informe presenta los resultados de la validación de la herramienta de desarrollo Unity utilizado por Spika Tech, en adelante SPIKA, para el desarrollo de software médico, específicamente diseñado para la visualización y análisis de señales cardíacas. La validación comrpueba que Unity cumpla con los estándares de funcionalidad, confiabilidad y seguridad necesarios para el sofware desarrollado por SPIKA.

2. Alcance

La validación abarca todos los aspectos del entorno Unity, centrándose en tres áreas clave: funcionalidad, confiabilidad y seguridad. Incluye la verificación de todas las funciones del entorno, la detección de errores críticos y la evaluación de la seguridad contra vulnerabilidades conocidas.

3. Definiciones

Unity: Plataforma de desarrollo utilizada para la creación del software.

Validación: Proceso de evaluar si un sistema o componente cumple con los requisitos y funciona según lo previsto en su entorno operativo.

Cualificación de la Instalación (IQ): Verificación de que el software y todos sus componentes se han instalado correctamente en el entorno de destino.

Cualificación de la Operación (OQ): Confirmación de que el software opera correctamente y que todas las funcionalidades y módulos principales funcionan como se espera.

Cualificación del Funcionamiento (PQ): Aseguramiento de que el software cumple con los requisitos específicos del negocio y opera según los criterios de rendimiento y funcionalidad definidos por el usuario.

4. Plan de validación

4.1. Objetivos

Los objetivos principales de la validación del software Unity son:

- Asegurar que el software cumple con los requisitos de funcionalidad y rendimiento

establecidos.

- Verificar la confiabilidad y estabilidad del software en diferentes condiciones de operación.
- Evaluar la seguridad del software contra vulnerabilidades conocidas y potenciales.

4.2. Métodos de validación

Los métodos utilizados para la validación incluyen:

- Pruebas de instalación y configuración.
- Pruebas de funcionalidad básica y avanzada.
- Pruebas de integración y comunicación con otros sistemas.
- Pruebas de rendimiento bajo diferentes cargas.
- Pruebas de seguridad y resistencia a ataques.

4.3. Criterios de aceptación

El software se considerará aceptado si cumple con los siguientes criterios:

- Instalación y configuración correctas sin errores.
- Funcionamiento correcto de todas las funcionalidades principales.
- Integración exitosa con sistemas externos y hardware.
- Rendimiento adecuado bajo diferentes condiciones de carga.
- Cumplimiento con los estándares de seguridad establecidos.

5. Procedimientos de validación

5.1. Cualificación de la instalación (IQ)

5.1.1. Revisión de la documentación de instalación

Se ha recopilado toda la información disponible para la descarga del software y primeros pasos para la creación de un proyecto:

- Enlace de descarga: https://unity.com/es/download#how-to-get-started
- Creación de un proyecto: https://unity.com/es/onboardingsuccess/unity-pro
- Notas de la versión descargada: https://unity.com/es/releases/editor/whats-new/2021.3.19#notes
- Requisitos mínimos: https://docs.unity3d.com/es/2021.1/Manual/system-requirements.html

Tras ello se ha procedido a la descarga del software y a su posterior instalación de forma exitosa.

5.1.2. Comprobación de hardware y software

Para la versión de Unity descargada (2021.3.19) los requisitos mínimos indicados para su correcto funcionamiento son:

- Windows 7 o superior
- Arquitectura de x64
- DX10, DX11 o DX12

Los ordenadores en los que se ha instalado y probado este software cuentan con las siguientes características:

- Windows 10 o Windows 11
- Arquitectura de x64
- DX12

5.1.3. Registro de la instalación

Proceso	Personal	Incidencias
Acceso a la página de descarga Descarga e instalación del software	David Pozo	Ninguna

Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al proyecto creado		
Acceso a la página de descarga Descarga e instalación del software Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al proyecto creado	Daniel Cámara	Ninguna
Acceso a la página de descarga Descarga e instalación del software Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al proyecto creado	Javier Vico	Ninguna

5.1.4. Validación de integridad de archivos

Tras cada descarga e instalación del software, se ha accedido a la carpeta de ruta local para comprobar que todos los archivos existen y tienen una fecha de modificación acorde a la fecha de la instalación, lo que corrobora que ningún fichero o archivo ha sufrido modificaciones de ningún tipo tras la instalación.

5.2. Cualificación de la operación (OQ)

5.2.1. Pruebas de funcionalidad básica

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Abrir poyecto existente	El proyecto se abre sin errores	El proyecto a iniciado su carga y posterior apertura
Crear un nuevo proyecto	El nuevo proyecto se crea	El proyecto se abre

	sin problemas	adecuadamente
Agregar un objeto 3D a la escena	El objeto aparece en la escena	El objeto "Cube" fue añadido a la escena y se posicionó delante de la cámara.
Aplicar un material a un objeto	El material se aplica correctamente	El material "Madera" se aplicó al objeto "Cube", cambiando su apariencia visual.
Ejecutar la simulación de la escena	La simulación corre sin errores	La escena corrió con una simulación de física básica sin errores.
Configurar una luz en la escena	La luz se configura y afecta a la escena	Se añadió una luz direccional que ilumina el objeto "Cube", creando sombras adecuadas.
Aplicar un script a un objeto	El script se ejecuta correctamente.	Se añadió un script para rotar el "Cube". El cubo rota continuamente en la escena.
Exportar el proyecto	El proyecto se exporta sin errores.	Se genera la build correctamente.
Guardar cambios en el proyecto	Los cambios se guardan sin problemas.	Desaparece el asterisco de que hay cambios sin guardar.
Configuración de parámetros de renderizado	Los parámetros se configuran y aplican correctamente.	Parámetros de renderizado configurados para alta calidad con sombras y reflejos activados.
Uso de herramientas de	Las herramientas funcionan	Herramientas de zoom, pan

navegación	correctamente.	y órbita utilizadas sin problemas. La cámara se movió fluidamente por la escena.
Implementación de UI básica	La interfaz de usuario se implementa y funciona.	Se creó una interfaz básica con botones y menús funcionales.
Añadir efectos de partículas	Los efectos se visualizan correctamente.	Efecto de partículas de "Chispas" añadido a la escena, visualizándose correctamente.
Configuración de animaciones	Las animaciones se configuran y reproducen adecuadamente.	Animación de movimiento configurada para el objeto "Cube". La animación se reproduce suavemente.
Uso de prefabs	Los prefabs se instancian correctamente.	Prefab de "Árbol" instanciado en la escena, con todas sus propiedades intactas.
Configiuración de audio	El audio se configura y reproduce sin problemas.	Archivo de audio "Ambiente" añadido a la escena. Reproducción verificada sin interrupciones.
Implementación de controles de usuario	Los controles responden como se espera.	Se implementaron controles de teclado para mover el objeto "Cube". Los controles responden adecuadamente a las entradas del usuario.

5.2.2. Pruebas de integración

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Integración con base de datos	Los datos se almacenan y recuperan correctamente.	Resultados de las consultas y actualizaciones: • Consulta de prueba realizada en 10 ms, recuperación de datos precisa. • Actualización de registro completada en 20 ms, confirmación de actualización exitosa.
Comunicación con servidores remotos	La comunicación es estable y sin errores.	Registros de las comunicaciones: • Petición HTTP enviada • Respuesta recibida en 200 ms, sin errores de conexión.
Sincronización de datos entre dispositivos	Los datos se sincronizan adecuadamente.	Confirmación de datos sincronizados correctamente entre dispositivo A y B.
Autenticación de usuarios	Los usuarios se autentican correctamente.	Autenticación completada en 50 ms, sin errores.
Interacción con una API	Las API responde correctamente.	Respuesta recibida en 300 ms con datos correctos de pacientes

Uso de servicios en la nube	Los servicios en la nube funcionan sin problemas.	Archivo subido y accesible en 5 segundos, sin errores.
Interacción con hardware externo	El hardware responde adecuadamente.	Lecturas de datos recibidas en 100 ms, sin errores de comunicación.
Sincronización de datos en tiempo real	La sincronización es rápida y sin errores.	Confirmación de sincronización en tiempo real exitosa.
Gestión de sesiones de usuario	Las sesiones se gestionan correctamente.	Registros de inicio y cierre de sesión: • Inicio de sesión de usuario a las 12:00 PM. • Cierre de sesión realizado a las 12:30 PM. • Sesión gestionada sin problemas.
Integración con servicios de almacenamiento	Los datos se almacenan y recuperan sin problemas.	Datos almacenados en la base de datos. Recuperación de datos completada en 2 segundos, sin errores.
Monitoreo de aplicaciones	El monitoreo se realiza sin interrupciones.	Confirmación de datos de monitoreo recibidos continuamente sin interrupciones.

5.2.3. Pruebas de rendimiento

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Carga máxima de usuarios silmutáneos	La aplicación soporta la carga máxima sin degradación.	Registros de tiempos de respuesta y utilización de recursos: • Número de usuarios simultáneos: 50 • Tiempo de respuesta promedio: 200 ms • Utilización de CPU: 70% • Utilización de memoria: 65%
Prueba de estrés	El sistema se recupera adecuadamente tras el estrés.	Resultados de pruebas de estrés: • Aplicación sometida a 1000 solicitudes por minuto durante 10 minutos. • Recuperación completa en 5 minutos con todos los servicios funcionando normalmente.
Prueba de latencia	La latencia se mantiene dentro de límites aceptables.	Resultados de pruebas de latencia: • Latencia promedio: 150 ms

		• Latencia máxima: 300 ms • Pruebas realizadas bajo diferentes condiciones de red.
Prueba de concurrencia	El sistema maneja múltiples solicitudes concurrentes.	Resultados de pruebas de concurrencia: • 1,000 solicitudes concurrentes. • Todas las solicitudes procesadas correctamente sin errores.
Prueba de uso de memoria	La aplicación maneja adecuadamente el uso de memoria.	Uso de memoria durante la prueba de carga: 65% Sin fugas de memoria detectadas.
Pruebas de uso de cpu	La aplicación maneja adecuadamente el uso de CPU.	Uso de CPU durante la prueba de carga: 75%
Pruebas de ancho de banda	La aplicación funciona bien con diferentes anchos de banda.	Ancho de banda utilizado: 10 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps. Rendimiento estable
Prueba de respuesta en diferentes redes	La aplicación responde adecuadamente en diferentes redes.	Resultados de pruebas en varias redes: • Redes probadas: 3G, 4G, 5G, Wi-Fi. • Tiempo de respuesta

		promedio en 3G: 500 ms • Tiempo de respuesta promedio en 4G: 300 ms • Tiempo de respuesta promedio en 5G y Wi-Fi: 100 ms
Pruebas de tiempo de carga	Los tiempos de carga son aceptables.	Tiempo de carga inicial: 3 segundos
Prueba de tiempo de ejecución de scripts	Los scripts se ejecutan dentro del tiempo esperado.	Registros de tiempos de ejecución de scripts: • Tiempo de ejecución promedio: 50 ms • Tiempo de ejecución máximo: 200 ms
Pruebas de uso de recursos en segundo plano	La aplicación maneja bien los recursos en segundo plano.	Resultados de uso de recursos: • Uso de CPU en segundo plano: 15% • Uso de memoria en segundo plano: 20%

5.2.4. Verificación de seguridad

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Prueba de acceso no autorizado	El sistema bloquea accesos no autorizados.	Registros de intentos de acceso y bloqueos: • Intentos de acceso

		no autorizado: 5 • Todos los intentos fueron bloqueados correctamente
Pruebas de inyección SQL	El sistema es inmune a inyecciones SQL.	No se logró realizar ninguna inyección SQL.
Pruebas de Cross-Site Scripting (XSS)	No se encuentran vulnerabilidades XSS.	No se encontraron vulnerabilidades XSS.
Pruebas de control de acceso	Los controles de acceso funcionan correctamente.	Usuarios con diferentes roles probados. Todos los accesos fueron controlados adecuadamente según los permisos.
Pruebas de seguridad en la comunicación	La comunicación está segura.	Resultados de pruebas de seguridad en la comunicación: • Verificación de SSL/TLS realizada. • Confirmación de comunicación segura sin vulnerabilidades.
Prueba de integridad de datos	La integridad de los datos está garantizada.	Todos los datos permanecieron íntegros durante la prueba.
Prueba de seguridad de archivos	Los archivos están protegidos contra accesos no autorizados.	Resultados de pruebas de seguridad de archivos: • Accesos a archivos restringidos

		verificados. • Todos los accesos no autorizados fueron bloqueados.
Prueba de protección contra malware	El sistema está protegido contra malware.	Resultados de pruebas de malware: • Escaneo de malware realizado. • Sistema libre de malware.
Prueba de seguridad en redes	La red es segura.	Red sin vulnerabilidades y con tráfico seguro.
Pruebas de seguridad de configuración	La configuración es segura.	Todas las configuraciones críticas protegidas adecuadamente.

5.3. Cualificación del funcionamiento (PQ)

5.3.1. Pruebas de aceptación de usuario

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Configuración de parámetros personalizados	Los usuarios configuran parámetros específicos para adaptarse a diferentes escenarios.	Retroalimentación sobre la facilidad de configuración y funcionalidad de los parámetros: • Usuario A: "Configurar los parámetros fue sencillo y se adaptaron bien a mis

		necesidades." • Usuario B: "La personalización es efectiva, aunque algunas opciones podrían ser más visibles." • Usuario C: "La funcionalidad es excelente, permite ajustar a diferentes escenarios fácilmente."
Uso de herramientas de visualización	Los usuarios utilizan herramientas de visualización de datos para analizar patrones.	Comentarios sobre la efectividad y facilidad de uso de las herramientas de visualización: • Usuario A: "Las herramientas de visualización son muy efectivas y fáciles de usar." • Usuario B: "Visualizar los datos fue sencillo, aunque podría mejorar la interacción." • Usuario C: "Excelente visualización, me ayudó a identificar patrones clave rápidamente."
Los usuarios evalúan la	Los usuarios evalúan la	Feedback sobre la interfaz

navegación y usabilidad del software	navegación y usabilidad del software de Unity.	de usuario y facilidad de uso: • Usuario A: "La navegación es intuitiva y la usabilidad es alta." • Usuario B: "Interfaz amigable, aunque algunos botones podrían estar mejor ubicados." • Usuario C: "Muy fácil de usar, la interfaz es clara y bien organizada."

5.3.2. Pruebas de escenarios críticos

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Recuperación de datos tras un fallo	Se simula un fallo del sistema y se verifica la recuperación de datos.	Tiempo de recuperación y precisión de los datos recuperados: • Simulación de fallo realizada. • Recuperación de datos completada. • Tiempo de recuperación: 5 minutos. • Todos los datos fueron recuperados

		con precisión y sin pérdida.
Análisis en tiempo real	Se evalua el análisis de datos en tiempo real durante operaciones críticas	Desempeño y precisión del análisis en tiempo real: • Desempeño registrado: Tiempo de respuesta promedio de 50 ms. • Precisión del análisis: 99.5%
Escenarios de alta demanda	Se simulan escenarios de alta demanda y evaluar el rendimiento del software.	Desempeño del software bajo alta demanda: • Prueba realizada con alta carga de procesamiento • El software manejó la carga sin caídas de rendimiento significativas. • Tiempo de respuesta promedio: 200 ms.
Gestión de grandes volúmenes de datos	Se evalua la capacidad del software para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos.	Desempeño y precisión en el análisis de grandes volúmenes de datos: • Prueba realizada con 10 GB de datos. • Desempeño registrado: Procesamiento completado en 30

		minutos. • Precisión del análisis: 98.7%

5.3.3. Evaluación de la documentación del usuario

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Revisión manual de usuario	Verificación de que el manual de usuario cubre todas las funcionalidades del software.	Todas las funcionalidades principales están cubiertas.
Guía de configuración	Se asegura que la guía de configuración es clara y completa.	La guía cubre todos los pasos necesarios para la configuración inicial.
Actualización de versiones	Se verifica que la documentación está actualizada con la última versión del software.	La documentación está completamente actualizada y refleja la última versión del software.
Guía de solución de problemas	Se evalua la guía de solución de problemas para asegurarse de que cubre posibles incidencias.	La guía cubre una amplia gama de problemas comunes y sus soluciones.
Guía de buenas prácticas	Se verifica que la guía de buenas prácticas está completa y es comprensible.	La guía es comprensible y cubre todas las mejores prácticas recomendadas.
Tutoriales en video	Se asegura que los tutoriales en video son claros y educativos.	Los tutoriales son claros y bien estructurados.

Documentación de API	Se revisa que la documentación de las API para asegurarse de que es completa y precisa.	La documentación es completa y precisa, cubriendo todos los endpoints y ejemplos de uso.

6. Resultados y conclusiones

Después de realizar exhaustivas pruebas de instalación (IQ), operación (OQ) y funcionamiento (PQ), se concluye que el entorno de desarrollo Unity cumple con los estándares requeridos para el diseño y desarrollo de software en Spika Tech. Los resultados obtenidos en cada fase de la validación indican lo siguiente:

- Instalación Exitosa: La instalación del software Unity se llevó a cabo sin incidentes, cumpliendo con los requisitos de hardware y software establecidos. Todos los archivos se instalaron correctamente y su integridad fue verificada.
- Operación Satisfactoria: Las pruebas de funcionalidad básica, integración, rendimiento y seguridad muestran que Unity opera correctamente bajo diversas condiciones. No se encontraron errores significativos y todas las funcionalidades principales respondieron según lo esperado.
- Funcionamiento Adecuado: Las pruebas de aceptación de usuario y escenarios críticos validan que el entorno es adecuado para el desarrollo de aplicaciones de visualización y análisis de señales cardíacas. Los usuarios encontraron el software intuitivo y eficaz para sus propósitos.

En base a los datos recopilados, se aprueba el uso de Unity para el diseño y desarrollo de software en Spika Tech, garantizando que cumple con los criterios de funcionalidad, confiabilidad y seguridad necesarios.

7. Historico de versiones

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
01	Edicion inicial	Junio 2024